

Diagramas de hardware

Proyecto I — Robot Aspiradora Autónomo

CE-1113 Sistemas Empotrados — Tecnológico de Costa Rica

28 de septiembre de 2026

Los cálculos, las listas de materiales y los procedimientos de verificación están en `docs/hardware-*.md`; cómo usa el software el radar y el MPU-6050, en `docs/navegacion-radar.md`. Este documento reúne únicamente los diagramas.

1. Arquitectura general

Un pack 2S alimenta dos rieles regulados por separado. El de potencia mueve los motores y, a través de su propio regulador de 5 V, el servo del radar. Las cinco señales que cruzan hacia el dominio de potencia —las cuatro entradas del puente H, que llevan la PWM, y la del servo— lo hacen a través de optoacopladores.

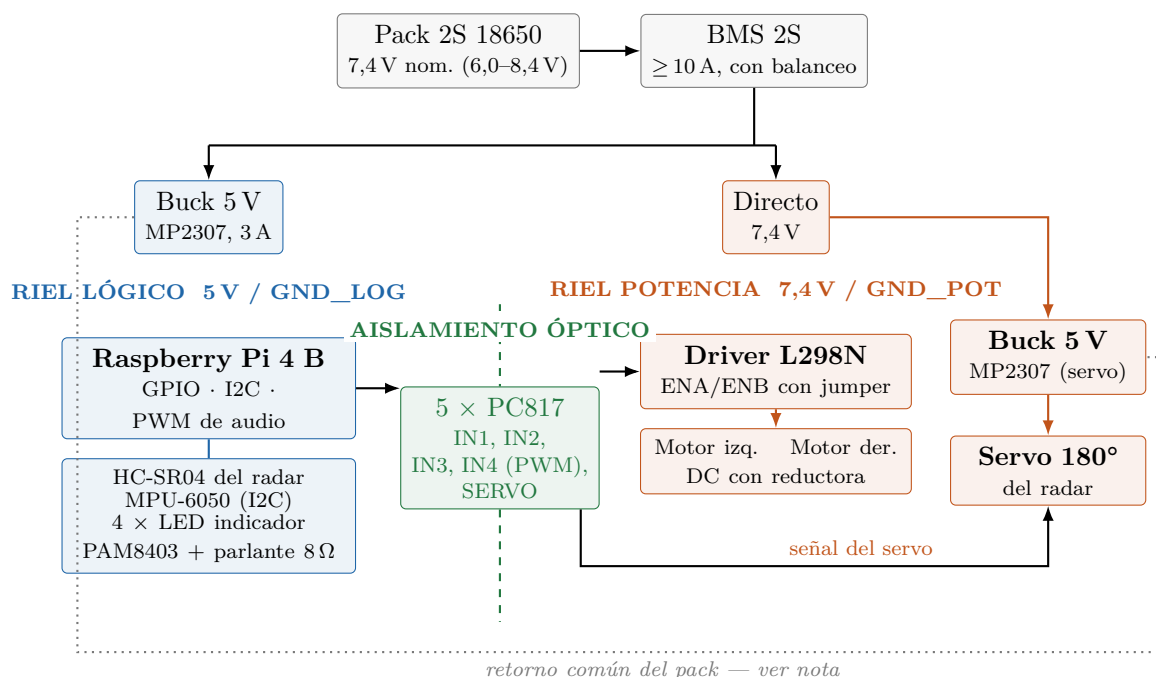


Figura 1: Arquitectura de hardware: fuente única, dos rieles regulados por separado, el servo del radar con su propio regulador en el riel de potencia y barrera óptica en las cinco señales de control.

Sobre la separación de tierras. El MP2307 es un reductor *no aislado*: su tierra de salida es la misma de entrada. Con los dos rieles colgando del mismo pack, **GND_LOG** y **GND_POT** quedan unidos en el negativo de la batería (trazo punteado), y la prueba de «circuito abierto» del Paso 4 de `docs/hardware-alimentacion.md` no puede pasar tal cual. Para separación real hacen falta *dos fuentes*: un convertidor DC-DC aislado (p. ej. B0505S-1W) para el riel lógico, o un pack aparte para los motores y el servo. Los optoacopladores siguen valiendo la pena —cortan el lazo de ruido por la señal—, pero conviene decidir esto antes de armar la placa.

2. Aislamiento de las señales de control

Cinco canales con PC817. Los cuatro del L298N (IN1–IN4), que llevan la PWM, van en emisor común; el del servo, en seguidor de emisor. El L298N no recibe ENA/ENB de la Pi: sus jumpers quedan puestos y el puente está siempre habilitado.

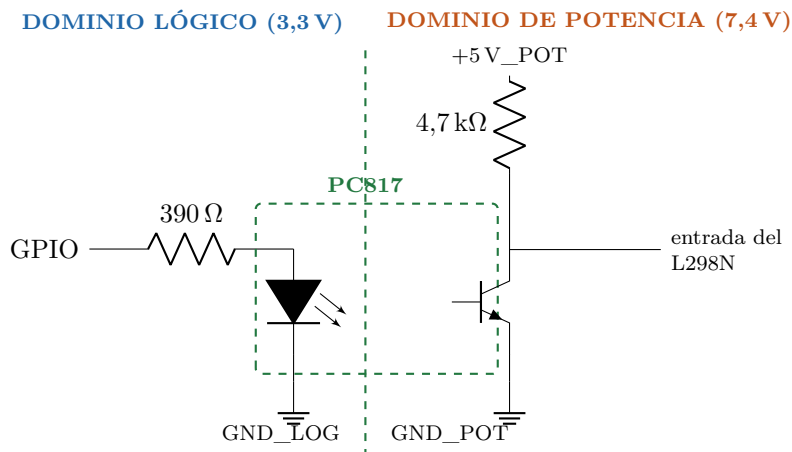


Figura 2: Canal de aislamiento con PC817 (4 de 5: las entradas del L298N). Emisor común: el fototransistor conduce cuando el LED enciende, de modo que **la señal sale invertida**. Se compensa en `lib/lib_motors.c`.

GPIO	LED del opto	Fototransistor	Entrada L298N
Alto (3,3 V)	encendido	conduce	Bajo
Bajo (0 V)	apagado	en corte	Alto (por el <i>pull-up</i>)

IN1	IN2	Motor A (ENA con jumper)
PWM	Bajo	avanza, con velocidad según el ciclo de trabajo
Bajo	PWM	retrocede
Bajo	Bajo	frenado (<code>motores_detener()</code>)
Alto	Alto	frenado (reposo: GPIO en bajo y <i>pull-up</i> arriba)

Compensación de la inversión. Con la PWM sobre las entradas, pedir un ciclo d en el GPIO entrega $255 - d$ en el L298N: sin compensar, cada motor giraría al revés. `lib/lib_motors.c` escribe $255 - d$ (`OPTO_INVERTIDO`) para que al puente le llegue d . Verificarlo la primera vez con el robot elevado: al avanzar, las dos llantas deben girar hacia adelante.

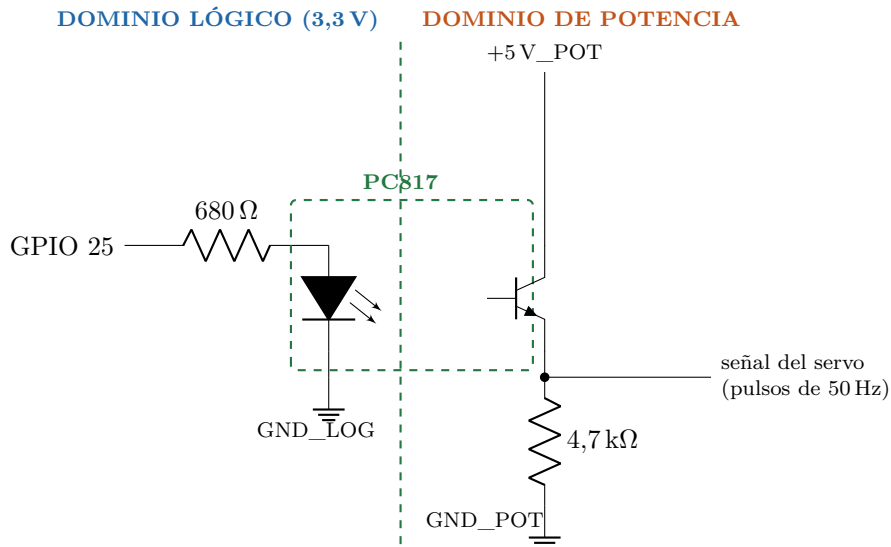


Figura 3: Canal del servo (5 de 5). **Seguidor de emisor:** la salida se toma del emisor, con una resistencia a **GND_POT**, y **no invierte**. Con emisor común, el GPIO en reposo —en el arranque, o con el servidor detenido— sería un nivel alto permanente que lleva al servo contra su tope.

GPIO 25	LED del opto	Fototransistor	Señal del servo
Alto (3,3 V)	encendido	conduce	Alto ($\approx 4,8\text{ V}$)
Bajo (0 V)	apagado	en corte	Bajo (por la resistencia a tierra)

$R = (3,3\text{ V} - 1,2\text{ V})/3\text{ mA} \approx 680\ \Omega$: con CTR mínimo de 50 % sostiene de sobra el miliamperio que pide la resistencia de emisor, y circula solo durante el pulso ($\leq 2,5\text{ ms}$ cada 20 ms). El PC817 alarga el pulso unas decenas de microsegundos; el corrimiento es fijo y se absorbe al calibrar los pulsos del servo.

3. Radar y MPU-6050

Un HC-SR04 sobre un servo de 180° barre siete direcciones; el MPU-6050, entre las llantas, mide la aceleración de avance y el giro.

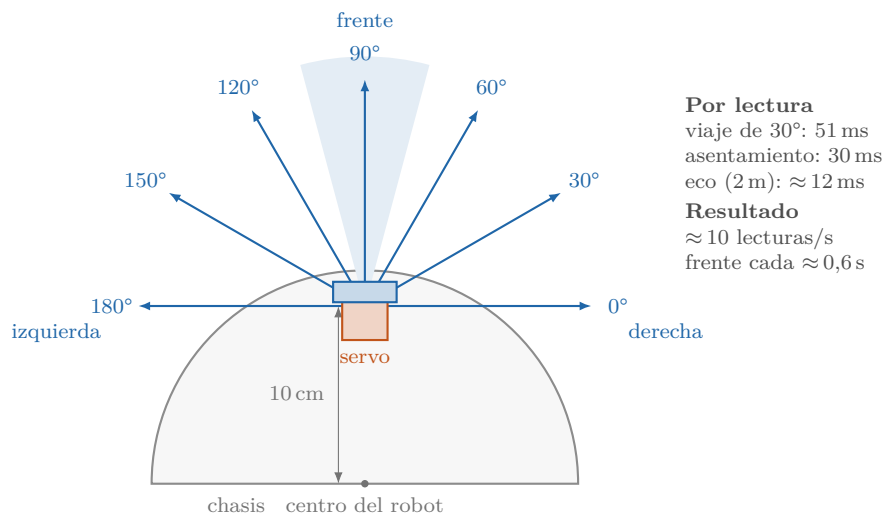
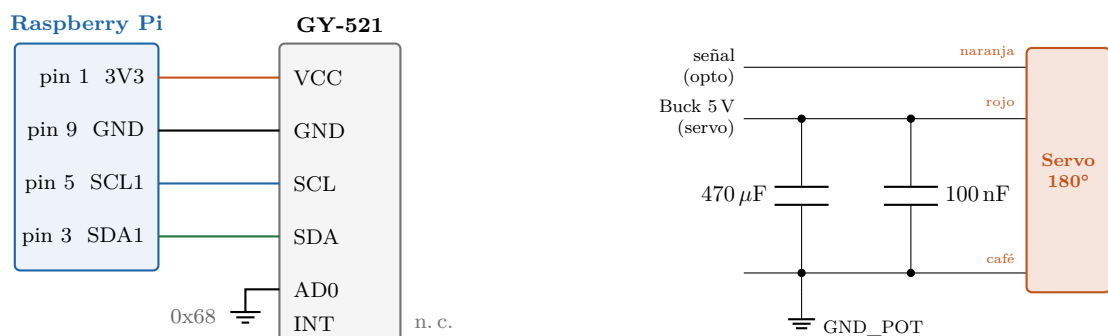


Figura 4: Radar visto desde arriba. El servo se detiene cada 30° en vaivén (0 → 180 → 0) y en cada parada se dispara el HC-SR04, cuyo cono de ~15° de semiapertura (sombreado a 90°) solapa con el de las lecturas vecinas. Cada lectura frontal con eco actualiza el tiempo antes de chocar.



(a) MPU-6050 en I2C-1. **VCC a 3,3 V**, no a 5 V: así los *pull-up* del módulo no pueden llevar 5 V a los GPIO. La Pi ya trae 1,8 kΩ a 3,3 V en SDA y SCL.

(b) Servo en el riel de potencia, con su propio regulador y 470 µF en los bornes para el pico de cada paso del barrido.

Figura 5: Conexión del MPU-6050 y del servo. El GY-521 va plano y ator-nillado entre las dos llantas, con X hacia el frente y Z hacia arriba.

4. Acondicionamiento de señal

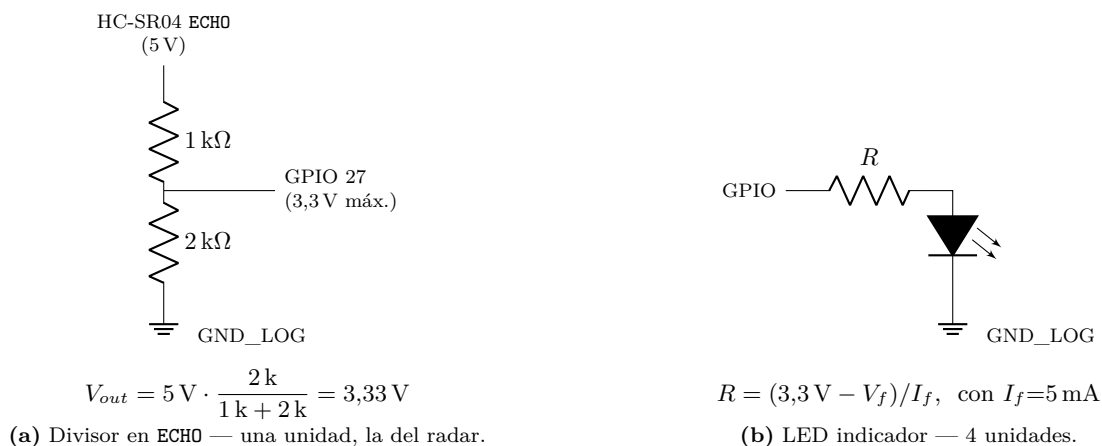


Figura 6: Acondicionamiento entre el GPIO y el mundo exterior. El divisor **no es opcional**: los GPIO toleran 3,3 V como máximo absoluto y no tienen protección de entrada.

LED	Color	V_f	R comercial	GPIO (BCM)
Encendido	verde	2,2 V	220 Ω	16
Autónomo	azul	3,0 V	68 Ω	20
Manual	amarillo	2,1 V	270 Ω	21
Obstáculo	rojo	2,0 V	270 Ω	26

5. Salida de audio

La salida PWM analógica de la Pi —la que normalmente va al jack— sale por GPIO18 con `dtoverlay=audremap,pins_18_19`, pasa por un filtro RC y entra a un amplificador clase D PAM8403. La biblioteca mezcla cada pista a mono: el robot tiene un solo parlante.

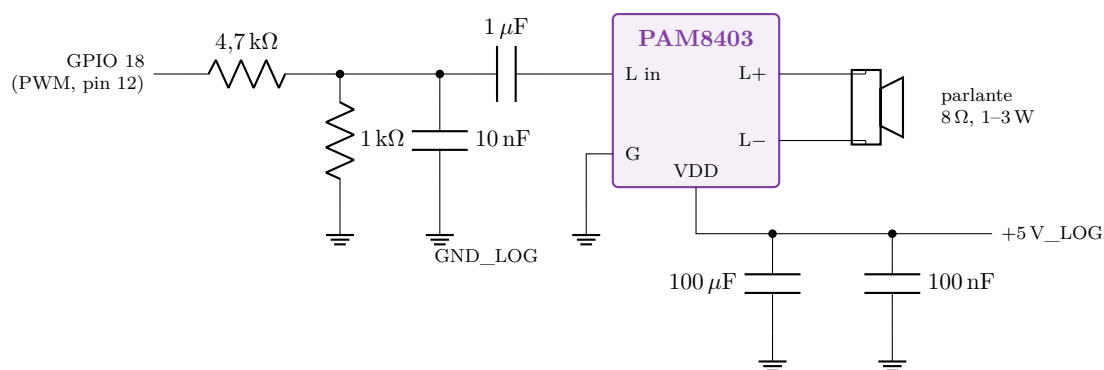


Figura 7: Salida de audio. El divisor baja el PWM de 3,3 V a unos 0,2 V_{RMS} y, con los 10 nF, forma un pasabajos de 19 kHz que quita la portadora; con los 24 dB del PAM8403 da $\approx 1,3\text{ W}$ en 8 Ω . **El parlante va entre L+ y L-: las salidas son en puente y ninguna va a tierra.** El amplificador se alimenta del riel lógico, lejos del ruido de los motores; el volumen se controla por software con `amixer`.

6. Mapa del conector de 40 pines

Numeración BCM entre paréntesis. Los pines sin etiqueta quedan libres.

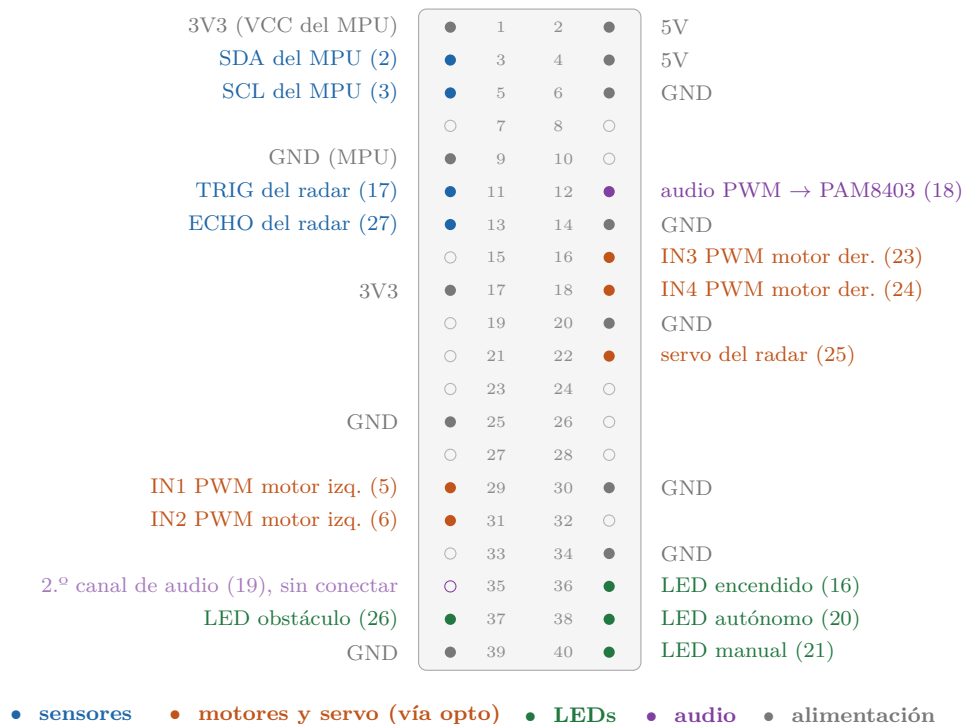
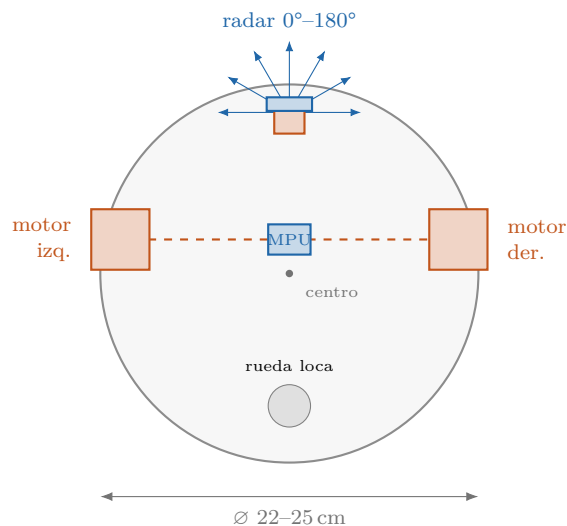


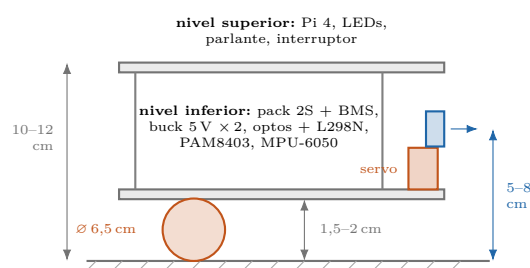
Figura 8: Conector de 40 pines. La PWM de los motores va sobre las entradas del L298N (GPIO 5, 6, 23 y 24); **pigpiod** la genera por DMA en cualquier GPIO. GPIO 12 y 13, que llevaban ENA/ENB, quedan libres. El audio sale por GPIO 18 con **audremap**; GPIO 2/3 son el bus I2C-1 del MPU-6050; GPIO 14/15 (UART) quedan libres para la consola serie.

7. Modelo físico

Chasis circular de dos niveles. La forma circular permite girar sobre el propio eje sin barrer área adicional: cualquier rincón del que el robot pueda entrar es un rincón del que puede salir. El radar va en una muesca del borde frontal, sin salir del círculo.



(a) Vista superior. El eje va algo adelante del centro para cargar peso sobre las ruedas motrices; el MPU-6050 va sobre él, entre las llantas, donde girar no produce aceleración centrípeta.



(b) Vista lateral. La batería va al centro y lo más bajo posible: baja el centro de gravedad y evita el cabeceo. El HC-SR04 barre sobre el servo sin tocar el nivel superior.

Figura 9: Modelo físico. Masa objetivo bajo 1,5 kg; por encima, los motores DC pequeños pierden par para arrancar.